

33. 下列 TCP/IP 应用层协议中, 可以使用传输层无连接服务的是\_\_\_\_\_。

- A. FTP                      B. DNS                      C. SMTP                      D. HTTP

34. 下列选项中, 不属于物理层接口规范定义范畴的是\_\_\_\_\_。

- A. 接口形状                      B. 引脚功能                      C. 物理地址                      D. 信号电平

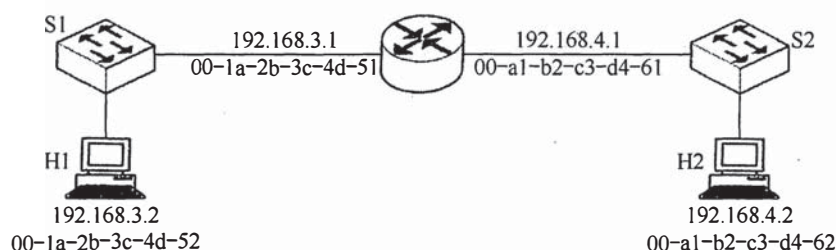
35. IEEE 802.11 无线局域网的 MAC 协议 CSMA/CA 进行信道预约的方法是\_\_\_\_\_。

- A. 发送确认帧                      B. 采用二进制指数退避  
C. 使用多个 MAC 地址                      D. 交换 RTS 与 CTS 帧

36. 主机甲采用停-等协议向主机乙发送数据, 数据传输速率是 3kbps, 单向传播延时是 200ms, 忽略确认帧的传输延时。当信道利用率等于 40%时, 数据帧的长度为\_\_\_\_\_。

- A. 240 比特                      B. 400 比特                      C. 480 比特                      D. 800 比特

37. 路由器 R 通过以太网交换机 S1 和 S2 连接两个网络, R 的接口、主机 H1 和 H2 的 IP 地址与 MAC 地址如下图所示。若 H1 向 H2 发送 1 个 IP 分组 P, 则 H1 发出的封装 P 的以太网帧的目的 MAC 地址、H2 收到的封装 P 的以太网帧的源 MAC 地址分别是\_\_\_\_\_。



- A. 00-a1-b2-c3-d4-62, 00-1a-2b-3c-4d-52  
B. 00-a1-b2-c3-d4-62, 00-a1-b2-c3-d4-61  
C. 00-1a-2b-3c-4d-51, 00-1a-2b-3c-4d-52  
D. 00-1a-2b-3c-4d-51, 00-a1-b2-c3-d4-61

38. 某路由表中有转发接口相同的 4 条路由表项, 其目的网络地址分别为 35.230.32.0/21, 35.230.40.0/21, 35.230.48.0/21 和 35.230.56.0/21, 将该 4 条路由聚合后的目的网络地址为\_\_\_\_\_。

- A. 35.230.0.0/19                      B. 35.230.0.0/20  
C. 35.230.32.0/19                      D. 35.230.32.0/20

39. UDP 协议实现分用 (demultiplexing) 时所依据的头部字段是\_\_\_\_\_。

- A. 源端口号                      B. 目的端口号                      C. 长度                      D. 校验和

40. 无须转换即可由 SMTP 协议直接传输的内容是\_\_\_\_\_。

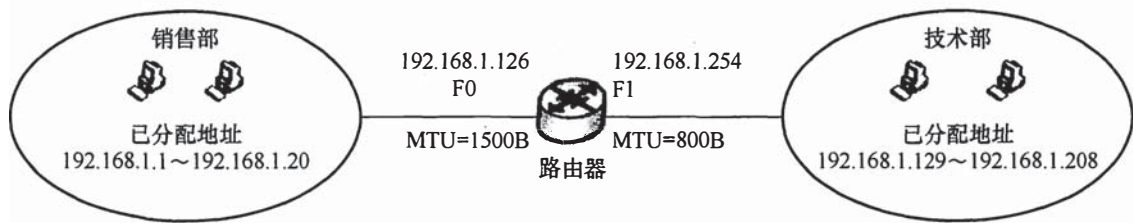
- A. JPEG 图像                      B. MPEG 视频                      C. EXE 文件                      D. ASCII 文本

## 二、综合应用题 (第 41~47 小题, 共 70 分)

47. (7 分) 某公司的网络如题 47 图所示。IP 地址空间 192.168.1.0/24 被均分给销售部和技术部两个子网, 并已分别为部分主机和路由器接口分配了 IP 地址, 销售部子网的 MTU = 1500B, 技术部子网的 MTU = 800B。

请回答下列问题。

(1) 销售部子网的广播地址是什么? 技术部子网的子网地址是什么? 若每个主机仅分配一个 IP 地址, 则技术部子网还可以连接多少台主机?



题 47 图

(2) 假设主机 192.168.1.1 向主机 192.168.1.208 发送一个总长度为 1500B 的 IP 分组，IP 分组的头部长为 20B，路由器在通过接口 F1 转发该 IP 分组时进行了分片。若分片时尽可能分为最大片，则一个最大 IP 分片封装数据的字节数是多少？至少需要分为几个分片？每个分片的片偏移量是多少？